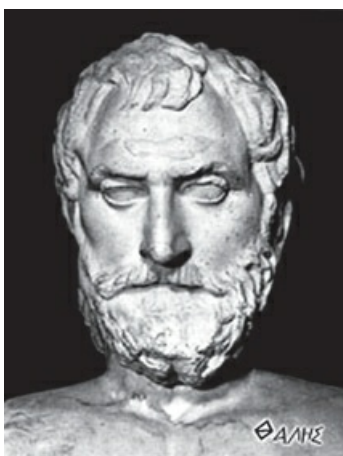


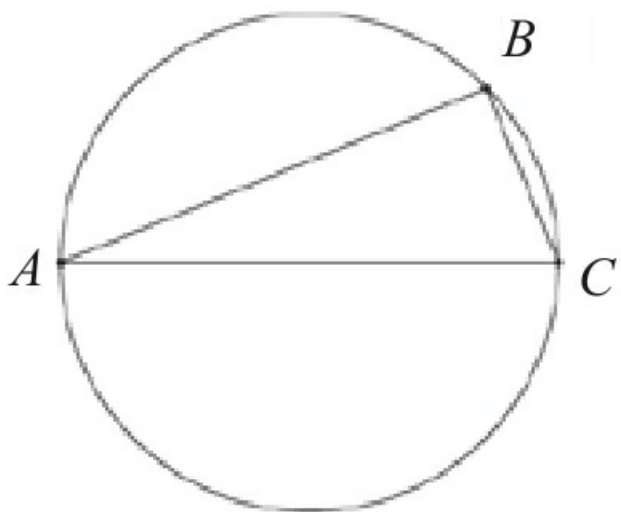
## 论证的开端

在人类文明史上不乏接踵而至的巧合，古希腊的数学家和哲学家人才辈出，就如同文艺复兴时期意大利的作家和艺术家一样。1266年，即大诗人但丁（Dante, 1265—1321）降生佛罗伦萨的第二年，这座城市又诞生了世纪最杰出的艺术家乔托（Giotto, 1266—1377）。意大利人一般认为，艺术史上最伟大的时代，就是从乔托开始的。而按照英国艺术史家贡布里奇爵士的说法，在乔托以前，人们看待艺术家就像看待一个出色的木匠或裁缝一样，他们甚至不经常在自己的作品上署名；而在乔托以后，艺术史就成了艺术家的历史。

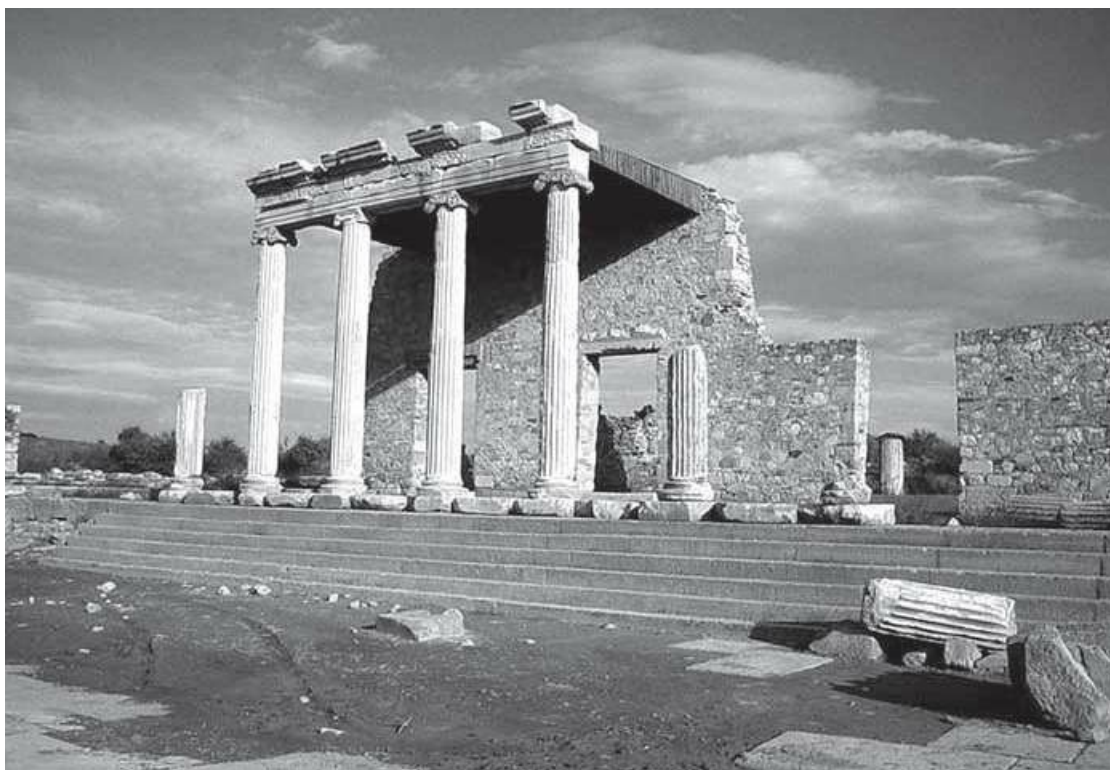
相比之下，数学家出道则要早得多，第一个扬名后世的数学家是希腊的泰勒斯（Thales, 约公元前624—约前547），他生活的年代比乔托早18个世纪。泰勒斯出生在小亚细亚的米利都城（今土耳其亚洲部分西海岸门德雷斯河口附近），其时它是希腊在东方最大的城市，周围的居民大多是原先散居的爱奥尼亚移民，因此，那个地区也被称作爱奥尼亚。在这座城市里，商人统治代替了氏族贵族政治，因而思想较为自由和开放，产生了多位文学界和科学哲学界的著名人物，相传诗人荷马（Homer, 约公元前9世纪—前8世纪）和历史学家希罗多德也来自爱奥尼亚。



泰勒斯头像



对于泰勒斯生平的了解，我们主要依赖于后世哲学家的著作。他早年经商，曾游历巴比伦和埃及，很快便学会并掌握了那里的数学和天文学知识。他本人的研究除了这两个领域以外，还涉及物理学、工程和哲学。亚里士多德讲过一则故事：有一年，泰勒斯依据自己掌握的农业知识和气象资料，预见到橄榄必将获得特大丰收，于是提前低价购进了该地区的所有榨油机，事情果然如他所料，于是他高价出租榨油机，获得巨额财富。他这样做并不是想成为富翁，而是想回击有些人对他的讥讽：如果你真那么聪明，为什么没发财呢？



米利都残存的爱奥尼亚廊柱

柏拉图记述了另一桩逸事：有一次，泰勒斯仰观天象，不小心跌进沟渠。一位美丽的女子嘲笑他说，近在足前都看不见，怎么会知道天上的事情呢？对此泰勒斯并未回应，倒是雅典执政官梭伦（Solon，公元前638—前559）的发问刺痛了他。据罗马帝国时代的希腊传记作家普鲁塔克（Plutarchus，约46—120）记载，有一天梭伦来米利都探望泰勒斯，问他为何不结婚。泰勒斯可能是许许多多终身独居的智者中的第一人，当时他未予回答。几天以后，梭伦得到消息，他的儿子不幸死于雅典，这令他悲痛欲绝。这时候，泰勒斯笑着出现了，在告诉梭伦这个消息是虚构的以后，解释自己不愿娶妻生子的原因就是害怕面对失去亲人的痛苦。

第一个数学史家欧德莫斯（Eudemus，约公元前4世纪）曾经写道：“……（泰勒斯）将几何学研究（从埃及）引入希腊，他本人发现了许多命题，并指导学生研究那些可以推导出其他命题的基本原理。”传说泰勒斯根据人的身高和影子的关系测量出埃及金字塔的高度。柏拉图的一位门徒在书里写道，泰勒斯证明了平面几何中的若干命题：圆的直径将圆分成两个相等的部分；等腰三角形的两个底角相等；两条相交直线形成的对顶角相等；如果两个三角形有两角、一边对应相等，那么这两个三角形全等。

当然，泰勒斯最意味的成就是如今被称作“泰勒斯定理”的命题：半圆上的圆周角是直

角。更为重要的是，他引入了命题证明的思想，即借助一些公理和真实性已经得到确认的命题来论证其他命题，可谓开启了论证数学之先河，这是数学史上一次不同寻常的飞跃。虽然没有原始文献可以证实泰勒斯取得了所有这些成就，但以上记载流传至今，使他获得了历史上第一个数学家和论证几何学鼻祖的美名，“泰勒斯定理”自然也就成了数学史上第一个以数学家名字命名的定理。

在数学以外，泰勒斯也成就非凡。他认为，阳光蒸发水分，雾气从水面上升形成云，云又转化为雨，因此断言水是万物的本质。虽然此观点后来被证明是错误的，但他敢于揭露大自然的本来面目，并建立起自己的思想体系（他还认定地球是一个圆盘，漂浮在水面上），因此他被公认为希腊哲学的鼻祖。在物理学方面，琥珀摩擦产生静电的发现也归功于泰勒斯。希罗多德声称，泰勒斯曾准确地预测出一次日食。欧德莫斯则相信，泰勒斯已经知道按春分、夏至、秋分和冬至来划分的四季是不等长的。